

요구사항 정의서

길과 함께 | 장재혁 | 2026-09-02



REQ-001 | 보안

필수

[역할별 접근 권한 관리]

요청자, 서비스데스크, 전문 담당자 역할에 따라

접근 가능한 화면과 기능을 구분해야 한다

[인수기준]

권한이 없는 사용자는 제한된 화면이나 기능에 접근할 수 없고, 역할별 메뉴가 다르게 표시된다.

비고 적용 대상 사용자:

요청자(등록), 서비스데스크 담당자(AI 기반 분류 및 배정), 전문 지원팀 담당자,(AI기반 지원)

REQ-002 | 기능

필수

[사용자 관리]

사용자의 이름, 이메일, 소속 부서, 활성 상태 및 사용자 역할을 관리해야 한다.

[인수기준]

관리자가 사용자를 등록·조회·수정할 수 있고, 비활성 사용자는 신규 Incident 의 요청자 또는 담당자로 선택되지 않는다.

REQ-003 | 기능

필수

[부서 관리]

경영지원부, 인사부, 재무회계부, 영업부, 마케팅부, 구매물류부, 고객지원부, 연구개발부, 생산운영부, IT 운영부를 관리해야 한다.

[인수기준]

관리자가 부서를 등록·수정·비활성화할 수 있고 사용자를 특정 부서에 연결할 수 있다

REQ-004 | 기능

선택

[담당 지원팀 관리]

서비스데스크, 사용자 환경 지원팀, 네트워크 운영팀, 서버·데이터베이스 운영팀, 업무시스템 지원팀, 메일·협업도구 지원팀, 계정·권한 관리팀, 정보보안 대응팀을 관리해야 한다.

[인수기준]

담당 지원팀을 조회·수정·비활성화할 수 있고 Incident 배정 시 활성 지원팀만 선택된다

REQ-005 | 기능

필수

[지원팀 구성원 및 지원 수준 관리]

하나의 담당자가 하나 이상의 담당 지원팀에 소속될 수 있어야 한다.

[인수기준]

관리자가 지원팀별 구성원을 추가·제거할 수 있고, 담당자 선택 시 해당 지원팀 구성원만 표시된다.

REQ-006 | 기능

필수

[장애 분류체계 관리]

하드웨어·소프트웨어 대분류와 장애 영역, Category, SubCategory 를 계층적으로 관리해야 한다.

[인수기준]

관리자가 분류 항목을 등록·수정·비활성화할 수 있고 Incident 등록 및 AI 추천에서 활성 항목만 사용된다.

REQ-007 | 기능

필수

[Symptom별 기본 지원팀 매핑]

각 IncidentSymptom에 기본 담당 지원팀과 Default Impact 및 Default Urgency를 연결해야 한다.

[인수기준]

Symptom을 최종 선택하면 동일한 ClassificationRule에 연결된 Domain, Category, 지원팀 및 기본 Impact/Urgency가 함께 사용된다.

REQ-008 | 기능

필수

[IT Service 기본정보 관리]

ERP, 그룹웨어, 이메일, 메신저, 사내망, 서버, 데이터베이스 등 장애 대상 서비스를 관리해야 한다.

[인수기준]

서비스명, 서비스 유형, 중요도, 담당 지원팀, 활성 상태를 등록·조회·수정할 수 있다.

REQ-009 | 기능

필수

[Incident 등록]

요청자는 제목, 상세내용, 발생시각, 요청자 부서, 위치, 업무 영향, 오류 메시지 및 대상 장비·서비스를 입력해 장애를 등록할 수 있어야 한다.

[인수기준]

필수값이 입력된 경우 Incident 가 New 상태로 생성되고 Incident 번호가 자동 부여된다.

REQ-010 | 기능

필수

[장애 대상 입력 검증]

하드웨어 장애는 Asset 을, 소프트웨어 장애는 IT Service 를 선택하도록 검증해야 한다.

[인수기준]

장애 유형에 필요한 대상이 누락되면 저장되지 않고 사용자에게 안내 메시지가 표시된다.

REQ-011 | 기능

필수

[내 Incident 조회]

요청자는 자신이 등록한 Incident 의 목록과 상세정보를 조회할 수 있어야 한다.

[인수기준]

로그인 사용자가 등록한 Incident 만 조회되며 상태, 담당팀, 등록일 및 처리현황을 확인할 수 있다.

REQ-012 | 기능

필수

[서비스데스크Queue]

서비스데스크는 1선 검토가 필요한 상태(New, Triage Review, Reopened)의 Incident를 한 화면에서 확인할 수 있어야 한다.

[인수기준] 해당 상태의 Incident가 표시되고, 각 건이 "신규 분류 대기"인지 "재배정 승인 대기"인지 구분되며, 등록일·Priority 기준으로 정렬·필터링할 수 있다.

REQ-013 | 기능

필수

[AI 장애 분류 추천]

Incident Triage Agent는 사용자 원문과 활성화된 ClassificationRules를 기반으로 Domain, Category, Symptom, 담당 지원팀 및 Impact/Urgency를 추천해야 한다.

[인수기준]

분류값은 동일한 ClassificationRule의 값만 사용하며, Impact/Urgency는 기본값에서 명시적 근거가 있을 때만 조정한다. 분류 근거가 부족하면 NEEDS_MORE_INFORMATION을 반환하며 Priority와 최종 담당자는 AI가 직접 결정하지 않는다.

비고 AI 적용 | Incident Triage Agent

[Triage HITL 검토]

서비스데스크는 AI 가 추천한 분류 결과를 수락·수정·반려할 수 있어야 한다.

[인수기준]

AI 최초 추천 결과는 별도로 보존하며, 서비스데스크가 승인한 최종값만 Incident에 반영한다.

AI 추천을 그대로 사용했는지 여부를 기록할 수 있다.

AI Symptom을 수정한 경우 수정 사유를 기록할 수 있다.

비고 AI 연계 기능 | Triage HITL

[Priority 규칙 계산]

승인된 Impact 와 Urgency 의 조합에 따라 Priority 를 규칙 기반으로 계산해야 한다.

[인수기준]

동일한 Impact·Urgency 조합은 항상 동일한 Priority 를 반환하며 AI 가 Priority 를 직접 확정하지 않는다

REQ-016 | 기능

필수

[담당 지원팀 배정]

서비스데스크는 Incident 를 담당 지원팀에 배정할 수 있어야 한다.

[인수기준]

지원팀 배정 후 Incident 가 해당 지원팀 Queue 에 표시되고 상태가 Assigned 로 변경된다

REQ-017 | 기능

필수

[담당자 배정 및 재배정]

시스템은 Priority에 따른 Required SupportLevel, 담당 지원팀 및 담당자 정보를 기반으로 전문 담당자를 추천하고 서비스데스크가 최종 담당자를 지정할 수 있어야 한다.

[인수기준]

활성·재직 담당자 중 요구 SupportLevel 이상을 우선하며, 동일 수준에서는 업무량과 SupportOrder를 기준으로 추천한다. 필요 시 상위 SupportLevel로 Fallback하거나 담당자를 재배정할 수 있다.

REQ-018 | 기능

필수

[Incident 상태 전이]

Incident 는 정의된 업무 흐름에 따라 상태가 변경되어야 한다.

[인수기준]

새로운 요청 등록 시 New → Triage Review → Assigned → In Progress → On Hold → Resolved → Closed

REQ-019 | 기능

선택

[처리 이력 및 댓글]

요청자와 담당자는 Incident 에 추가 정보, 진행 내용 및 댓글을 등록할 수 있어야 한다.

[인수기준]

작성자, 작성 일시, 내용이 시간 순으로 표시되고 기존 이력은 임의 삭제되지 않는다.

REQ-020 | 기능

필수

[해결 후보 검색]

시스템은 현재 Incident 와 동일하거나 유사한 종료 Incident, Known Error 및 Knowledge Article 후보를 검색해야 한다.

[인수기준]

Category, Service, Asset, Error Code 등을 기준으로 최대 설정 건수의 후보가 조회 된다

비고 AI 연계 기능 | Resolution Recommender Grounding

REQ-021 | 기능

필수

[AI 해결 절차 추천]

Resolution Recommender 는 검색된 후보를 기반으로 적용 가능한 해결 절차와 근거를 추천해야 한다.

[인수조건]

해결 절차, 출처 ID, 선행조건, 위험사항, 예상 결과 및 신뢰도가 반환되고 출처 없는 해결책은 추천되지 않는다

REQ-022 | 기능

필수

[해결 추천 적용 결과 기록]

담당자는 AI 추천 해결책의 적용, 부분 적용, 거절, 성공 또는 실패 결과를 기록할 수 있어야 한다.

[인수기준]

선택한 추천과 적용 결과가 Incident 에 연결되어 저장되고 실제 최종 해결책과 비교할 수 있다.

비고 AI 연계 기능 | 추천 적용 결과 기록

REQ-023 | 기능

필수

[해결 내용 등록]

담당자는 실제 원인, 임시 조치, 최종 해결 내용 및 재발 방지 내용을 등록할 수 있어야 한다.

[인수기준]

필수 해결 정보를 입력한 경우에만 Incident를 Resolved 상태로 변경할 수 있다.

REQ-024 | 기능

필수

[요청자 해결 확인]

요청자는 Resolved 상태의 Incident에 대해 해결 완료 또는 미해결을 선택할 수 있어야 한다.

[인수기준]

해결 확인 시 Closed, 미해결 시 Reopened 상태로 변경하고 확인 의견을 저장한다. Reopened Incident는 서비스데스크 Queue로 다시 전달하여 재배정할 수 있다.

REQ-025 | 기능

필수

[Incident 전체 이력]

Incident 의 분류, 상태, Priority, 담당팀, 담당자, AI 추천 및 검토 결과 변경 이력을 조회할 수 있어야 한다.

[인수기준]

변경항목, 변경 전후 값, 변경자, 변경일시가 시간순으로 표시된다.

비고 AI 연계 기능 | AI 추천·검토 이력 포함

REQ-026 | 기능

필수

[운영 대시보드]

IT 관리자와 시스템관리자는 상태, Priority, Category, 요청자 부서, 지원팀 및 Incident 현황을 조회할 수 있어야 한다.

[인수기준]

상태별 건수, 미배정 건 및 지원팀별 미처리 건수가 최신 데이터로 표시된다.

REQ-027 | 기능

필수

[검색·필터·정렬]

사용자는 권한 범위 내 Incident 를 번호, 제목, 상태, Category, 부서, 지원팀, 담당자, 기간 및 Priority 로 검색할 수 있어야 한다.

[인수기준]

두 개 이상의 조건을 조합한 검색이 가능하고 검색 초기화 기능이 제공된다.

REQ-028 | 성능

필수

[Known Error 관리]

일반 목록·상세 화면은 사용자가 불편을 느끼지 않는 시간 내에 표시되어야 한다.

[인수기준]

테스트 데이터 기준 일반 조회는 3 초 이내, 저장·상태 변경은 5 초 이내 완료된다. AI 응답시간은 별도 표시한다.

REQ-029 | 사용성·UI

필수

[AI 처리상태 표시]

AI Agent 실행 중 사용자가 현재 처리상태를 알 수 있어야 한다.

[인수기준]

실행 중 로딩 표시가 제공되며 성공·실패·시간초과 결과가 화면에 명확히 표시된다

비고 AI 연계 기능 | 공통 Agent 실행 상태 UI

REQ-030 | 보안

필수

[데이터 보안]

사용자는 자신의 역할과 업무 범위에 해당하는 정보만 조회·수정할 수 있어야 한다.

[인수기준]

요청자는 타인의 Incident 를 조회할 수 없고, 담당자는 배정된 지원팀 범위의 Incident 만 처리할 수 있다.

[개인정보 최소화]

AI Agent 에는 판단에 필요한 최소한의 사용자·조직 정보만 전달해야 한다.

[인수조건]

AI 입력에 비밀번호, 인증 토큰, 불필요한 개인정보 및 민감정보가 포함되지 않는다.

비고 AI 연계 기능 | 공통 AI 입력 보안

[AI Grounding 제한]

AI는 각 Agent에 제공된 Grounding 데이터와 시스템 규칙만을 근거로 사용해야 한다.

[인수조건]

Triage Agent는 ClassificationRules와 HistoricalCorrections, Resolution Recommender는 Incident와 IncidentKnowledge, PDF Agent는 선택 기간의 Incident 데이터만 활용하며 근거 없는 정보나 해결방법을 생성하지 않는다.

비고 AI 적용 | 공통 Agent Grounding 규칙

[AI 불확실성 처리]

정보가 부족하거나 신뢰도가 낮을 경우 AI 는 추측하지 않고 정보 부족 또는 사람 검토 필요를 표시해야 한다.

[인수조건]

설정된 신뢰도 기준 미만이면 자동 반영되지 않고 추가 정보 요청 또는 수동 판단이 요구된다.

비고 AI 적용 | 공통 Agent 불확실성 처리

[Prompt Injection 방어]

Incident 제목, 설명, 댓글 등에 포함된 명령을 AI 시스템 지침으로 처리하지 않아야 한다.

[인수조건]

사용자 입력에 “이전 지침을 무시하라” 등의 문구가 있어도 Agent 의 역할과 출력 규칙이 변경되지 않는다.

비고 AI 연계 기능 | Prompt Injection 방어

[감사 추적성]

주요 업무 처리와 AI 의사결정 과정은 추적 가능해야 한다.

[인수기준]

AI 입력·출력, 사람의 검토 결과, 데이터 변경자 및 변경시각이 감사 이력에 저장된다.

비고 AI 연계 기능 | AI 입력·출력 및 HITL 감사

[데이터 무결성]

참조 중인 부서, 분류, 지원팀, 사용자 및 정책 데이터는 임의 삭제되지 않아야 한다.

[인수기준]

기존 Incident 에 연결된 기존 정보는 삭제되지 않고 비활성화 방식으로 관리된다.

[오류 처리]

데이터 저장, Agent 호출 및 조회 과정에서 오류가 발생하면 사용자가 이해할 수 있는 안내를 제공해야 한다.

[인수기준]

오류 발생 시 기술적 원문 대신 사용자용 오류 메시지가 표시되고 오류 로그가 별도로 기록된다.

[화면 사용성]

주요 화면은 역할별 핵심 업무를 쉽게 수행할 수 있도록 일관된 구성과 명확한 상태표시를 제공해야 한다.

[인수조건]

상태·Priority·처리시간이 텍스트와 시각적 표시로 구분되고 주요 행동 버튼의 위치가 화면별로 일관된다.

[AI 모델 실패 대응]

AI 모델이 응답하지 않더라도 사용자가 수동으로 Incident 를 분류·배정·처리할 수 있어야 한다.

[인수기준]

Agent 호출 실패 시 수동 입력 화면이 유지되고 기존 Incident 데이터가 손실되지 않는다.

비고 AI 연계 기능 | AI 실패 시 수동 처리

[Knowledge Article 관리]

Resolution Recommender가 참조할 지식 문서 등록 기능이 필요하다.

[인수기준]

해결 완료된 Incident 정보를 지식 문서에 등록할 수 있다.

REQ-041 | 기능

필수

[추가 정보 요청]

요청자가 작성한 Incident 내용이 모호해 AI가 판단에 어려움을 겪는 경우, 요청자에게 추가 정보를 요청할 수 있어야 한다.

[인수기준]

서비스데스크 1선 관리자가 요청자에게 추가 정보를 요청하고, Incident에 반영할 수 있다.

비고 AI 연계 기능 | Triage 정보 부족 처리

REQ-042 | 기능

필수

[HITL Symptom 교정 사례 Grounding]

시스템은 과거 Incident에서 AI의 최초 Symptom과 HITL 최종 Symptom이 다른 사례를 선별하여 Triage Agent의 참고 데이터로 제공해야 한다.

[인수기준]

실제 Symptom이 수정된 사례만 HistoricalCorrections에 포함하며 Incident 원문, OriginalSymptom, FinalSymptom을 설정된 최대 건수만큼 제공한다. Impact/Urgency만 변경된 사례는 제외한다.

비고 AI 적용 | Triage Feedback Grounding

필수

서비스데스크가 AI의 Symptom 분류를 수정한 경우 수정 사유를 저장하고 이후 유사 Incident의 분류에 활용할 수 있어야 한다.

수정 사유는 IncidentStatusHistory.Memo에 저장하고 HistoricalCorrections의 CorrectionReason으로 제공한다. 적합한 과거 사례가 없으면 ClassificationRules만으로 정상 분류한다.

필수

서비스데스크는 담당자가 실제 처리를 시작하기 전 분류 또는 담당자 지정 오류를 발견한 경우 Incident를 수정·재배정할 수 있어야 한다.

재배정 시 상태를 재배정으로 변경하고 새로운 지원팀과 담당자를 반영하며, 변경 사유와 처리 이력을 IncidentStatusHistory에 저장한다.

필수

전문 담당자는 자신의 담당 범위 조치 후 다른 지원팀의 추가 작업이 필요한 경우 Incident를 종료하지 않고 업무 이관을 요청할 수 있어야 한다.

[illegible]

REQ-046 | 기능

필수

[업무 이관 후 서비스데스크 재배정]

서비스데스크는 업무 이관 사유와 기존 처리 내용을 확인한 후 새로운 지원팀 및 담당자를 지정할 수 있어야 한다.

[인수기준]

기존 Triage Agent를 재호출하지 않고 동일 Incident의 처리 이력을 유지한 채 재배정하며, 이전·신규 담당자와 재배정 사유를 추적할 수 있다.

REQ-047 | 기능

필수

[Incident 분석 기간 선택]

사용자는 Incident 분석 보고서를 생성할 시작일과 종료일을 선택할 수 있어야 한다.

[인수기준]

입력한 기간의 유효성을 검증하고 선택 기간에 해당하는 Incident만 분석 대상으로 사용한다.

비고 AI 연계 기능 | Incident Analysis PDF Agent

REQ-048 | 기능

필수

[기간별 Incident 데이터 종합]

시스템은 선택 기간의 Incident 정보를 조회·종합하여 PDF Agent에 제공해야 한다.

[인수기준]

장애 분류, Priority, 업무 영향, 처리·해결 내용, 상태 및 AI 활용 정보 등 보고서 작성에 필요한 데이터만 제공하며 기간 외 Incident는 제외한다.

REQ-049 | 기능

필수

[AI Incident 분석 보고서 생성]

Incident Analysis PDF Agent는 선택 기간의 Incident 데이터를 기반으로 비즈니스 문서 형식의 분석 보고서를 생성해야 한다.

[인수기준]

제공된 Incident 데이터에 근거한 내용만 작성하며 확인되지 않은 장애 원인이나 처리 사실을 임의로 생성하지 않는다.

비고 AI 적용 | Incident Analysis PDF Agent

REQ-050 | 기능

필수

[Incident 분석 보고서 PDF 변환 및 다운로드]

AI가 생성한 Incident 분석 결과를 PDF 문서로 변환하고 사용자가 다운로드할 수 있어야 한다.

[인수기준]

보고서 생성 완료 시 PDF 파일을 제공하며 한글 텍스트, 통계 및 주요 문서 항목이 정상적으로 표시되어야 한다.

비고 Incident Analysis PDF